

基于多因素评估的示例问题建模与分析

摘 要 本文以一个多因素决策问题为例，建立可复用的建模框架。首先对原始数据进行标准化处理，再依据指标属性构造综合评价函数，并通过权重扰动检验结论的稳定性。结果表明，所建模型能在不同情景下给出一致的排序结果；当关键权重发生较大变化时，结论仍具有良好的鲁棒性。

进一步地，本文给出优化模型以辅助资源分配，并讨论模型的适用范围和局限性。完整的可运行程序、数据说明及较大篇幅的中间结果应随论文作为支撑材料提交，并在附录中列出文件清单。

关键词 数学建模；综合评价；敏感性分析；优化

1 问题重述

请用自己的语言简要说明题目背景、需要解决的目标和已知条件。避免照抄题面，也不要在此处出现参赛队、学校或赛区等身份信息。

2 问题分析

将复杂问题拆分为数据处理、评价、预测或优化等子问题，并说明各部分之间的关系。以下给出一个可替换的技术路线示例：先统一指标量纲，再计算综合得分，最后进行稳健性检验。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

1. 原始数据真实可靠，缺失值已按合理方法处理；
2. 指标之间的关系在研究期内保持相对稳定；
3. 未观测因素对结论的影响可以通过敏感性分析部分评估。

3.2 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义
x_{ij}	第 i 个对象在第 j 个指标上的原始观测值
z_{ij}	标准化后的指标值
w_j	第 j 个指标的权重，且 $\sum_j w_j = 1$
S_i	第 i 个对象的综合得分

4 模型建立与求解

4.1 数据标准化

对效益型指标，使用极差变换：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}. \quad (4.1)$$

对于成本型指标，可将分子改为 $\max_i x_{ij} - x_{ij}$ 。若极差为零，应在程序中作单独处理。

4.2 综合评价模型

令 w_j 为指标权重，则对象 i 的综合得分为

$$S_i = \sum_{j=1}^m w_j z_{ij}, \quad \sum_{j=1}^m w_j = 1, \quad w_j \geq 0. \quad (4.2)$$

权重可由题设、熵权法、层次分析法或其他适当方法确定。这里仅演示论文排版；实际参赛论文应完整说明权重来源、求解过程和结果解释。

5 结果分析与检验

表 2 展示示例结果。实际数据、计算过程及完整图表应替换为本题内容，并将篇幅较大的中间结果放入支撑材料。

表 2 示例评价结果

对象	综合得分 S_i	排名	情景变化后排名
A	0.842	1	1
B	0.766	2	2
C	0.693	3	3

可将权重 w_j 在合理区间内扰动，比较排序变化或目标函数变化，从而检验模型结论的稳定性。引用公开资料时，须在正文标注，例如文献 [1]。

6 模型评价

6.1 模型优点

该框架结构清晰，易于解释；标准化处理使不同量纲的指标可以进行比较；敏感性分析可反映结论的稳健性。

6.2 模型局限与改进方向

模型依赖指标选择与权重设定。后续可引入更多数据、动态权重或非线性关系，以提升对复杂场景的适应性。

参考文献

- [1] Hwang, C. L., and Yoon, K. *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer, 1981.

A 支撑材料文件列表

- data/raw-data.csv: 原始数据;
- code/model.py: 模型求解的完整可运行程序;
- results/intermediate-results.pdf: 较大篇幅的中间结果。

B 关键程序

Listing 1 综合得分计算示例

```
1 def score(normalized_data, weights):  
2     """Return weighted scores for each row of normalized_data."""  
3     return [sum(value * weight for value, weight in zip(row, weights))  
4             for row in normalized_data]
```